

**MÓDULO 1**  
**Seguridad Informática**  
**y Criptografía**  
Ciberseguridad

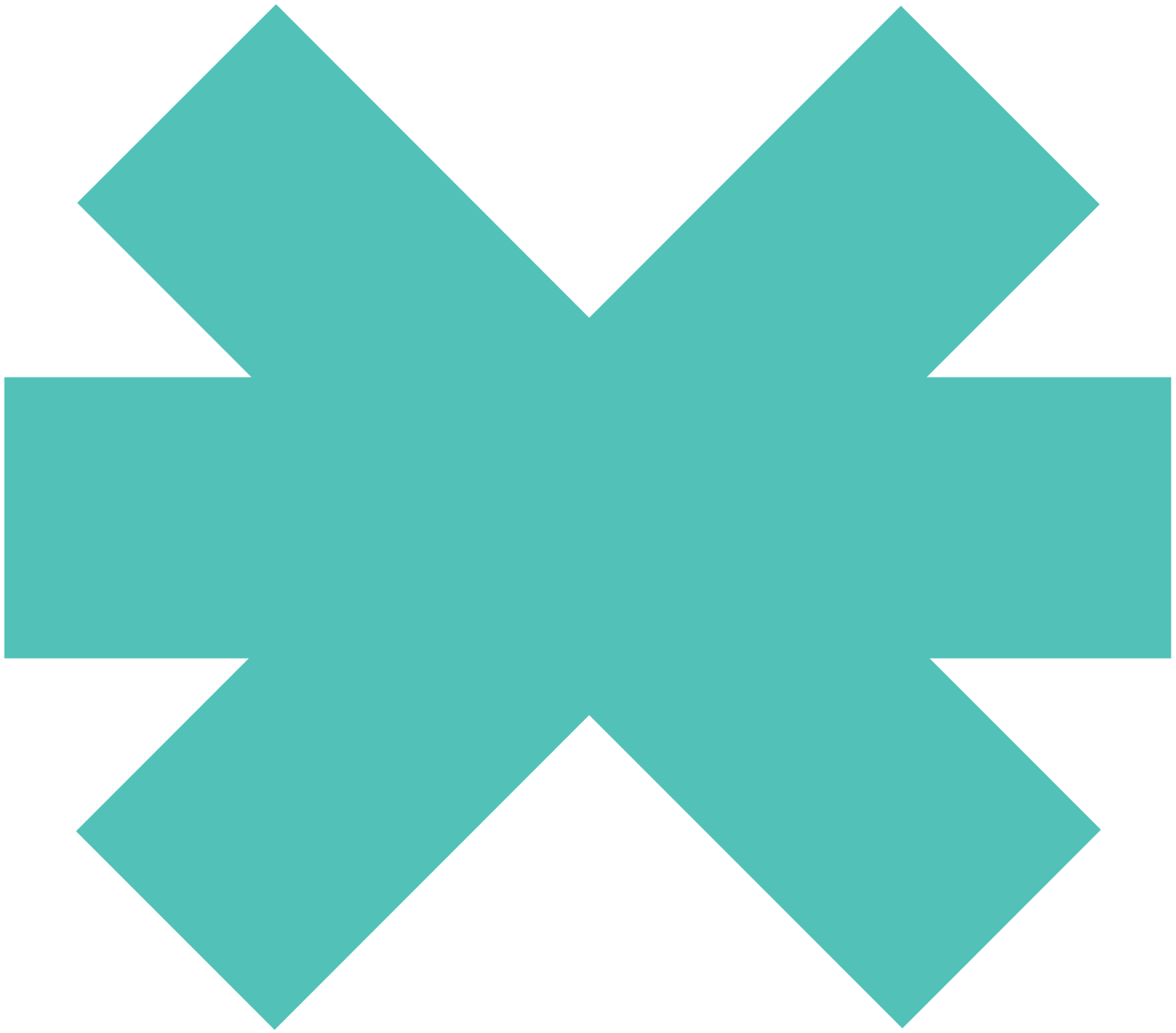
5

# Cifrado asimétrico



New  
Technology  
School

**Tokio.**



# 5 Cifrado asimétrico

## Sumario

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 5.1 | Criptografía de clave pública | 76 |
| 5.2 | Elementos básicos             | 77 |
| 5.3 | Tipos de cifrado asimétrico   | 78 |

## 5.1 Criptografía de clave pública

El cifrado asimétrico, también conocido como **criptografía de clave pública** o **criptografía de dos claves**, es un sistema que utiliza dos claves, una pública y otra privada. Cabe destacar que ambas claves permanecen conectadas entre sí, de modo que una no funciona sin la otra.

Este sistema mejora el inconveniente que presenta la clave simétrica, esto es, el intercambio de claves, ya que, en este caso, el hecho de que se conozca la clave pública no representa un problema, pues, como su propio nombre indica, se trata de una clave pública.

De este algoritmo revolucionario, surgen dos funciones principales: el **cifrado de clave pública** y las **firmas digitales**, que desarrollaremos más adelante.

Teóricamente, en 1976, Diffie y Hellman crearon este algoritmo por medio de aritmética modular, aunque, con el tiempo, se ha descubierto que los servicios de inteligencia británicos ya lo conocían en 1973, pero no fue publicado por considerarse de alto secreto.

El concepto básico que explica los cifrados asimétricos se resume, en líneas generales, del siguiente modo: "Lo que se cifra con una clave solo puede descifrarlo la otra clave".

## 5.2 Elementos básicos

Para poder comprender el concepto del cifrado asimétrico vamos a fijarnos en el ejemplo de la Figura 47. Como podemos ver en la imagen tenemos dos usuarios "Bob" y "Alicia", a partir de ahora "emisor" y "receptor".

El emisor pretende enviar un mensaje, para lo cual usa la clave pública del receptor para poder cifrar el texto. Una vez el emisor tiene el mensaje encriptado lo envía a su receptor, el cual para poder leerlo tendrá que descifrarlo primero. Para esta operación el receptor emplea su clave privada con el algoritmo de descifrado para poder descifrar el mensaje original.

Con este ejemplo podemos comprobar como para un cifrado asimétrico son necesarias dos claves tal y como hemos mencionado al comienzo de esta unidad. Una clave pública y una clave privada las cuales van ligadas a la una a la otra.

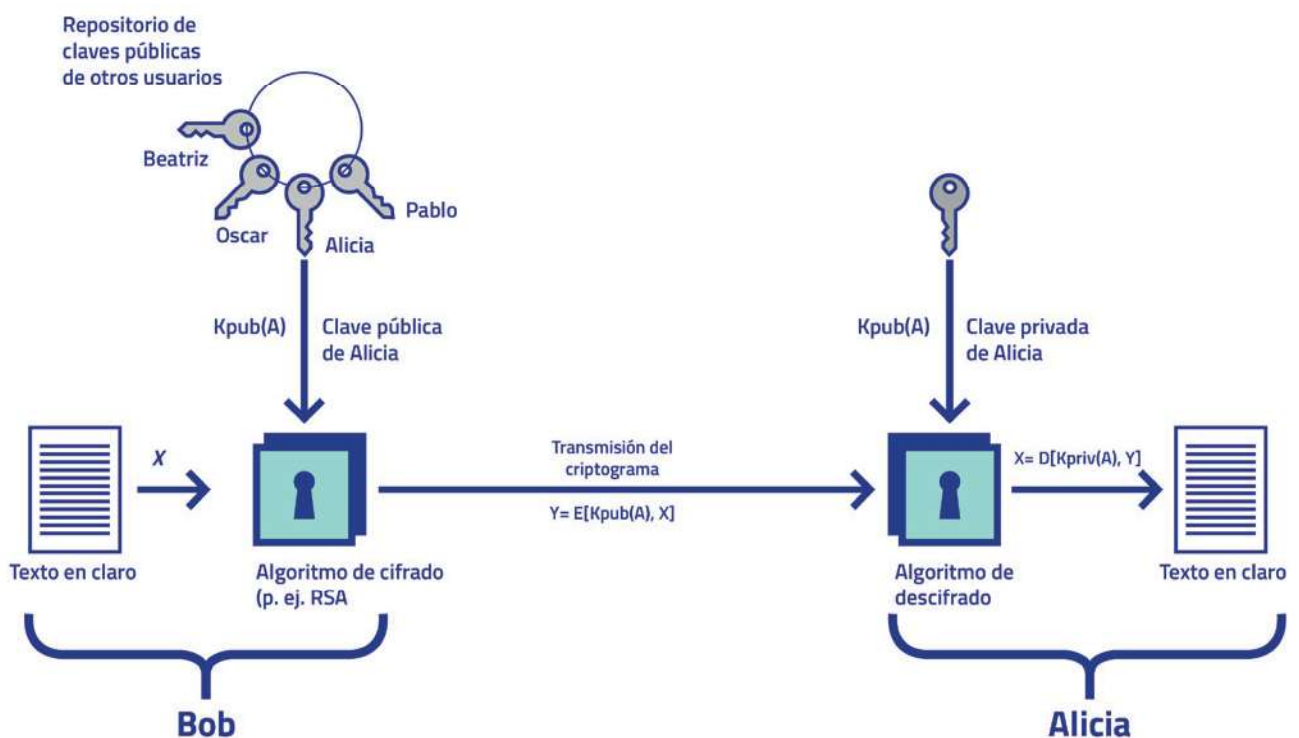


Figura 47

## 5.3 Tipos de cifrado asimétrico

Existen varias formas para realizar un cifrado asimétrico, como por ejemplo el algoritmo de Diffie-Hellman, ElGamal, RSA, DSA o funciones Hash entre otros. No obstante, a lo largo de esta unidad nos vamos a centrar en los principales tipos de cifrados, que iremos describiendo los siguientes puntos de esta unidad. Los tipos de cifrado que veremos a continuación son:

- RSA.
- ElGamal.
- Curvas elípticas.

| Clave simétrica (bits) | Clave RSA (bits) | Estimación resistencia (años) | Clave ECC (bits) |
|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 80                     | 1024             | 2006-2010                     | 160-223          |
| 112                    | 2048             | 2030                          | 224-255          |
| 128                    | 3072             | >2030                         | 256-383          |
| 256                    | 15360 (!)        | -                             | 512+             |

Figura 48

Rendimiento del cifrado asimétrico:

| Algoritmo | Longitud de clave (bits) | Velocidad de cifrado (Kb/s) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| RC4       | 128                      | 196.234                     |
| DES       | 128                      | 58.413                      |
| 3DES      | 128                      | 18.860                      |
| AES       | 128                      | 121.119                     |
| RSA       | 512                      | 656                         |

Unas 100 veces más lenta

Figura 49

## Algoritmo RSA

Se trata de un sistema criptográfico de clave pública desarrollado en 1979 que utiliza la factorización de números enteros. Este algoritmo se utiliza tanto para cifrado como para firmas.

Su funcionamiento básico consiste en determinar dos números primos elevados elegidos al azar que se mantienen en secreto. Actualmente, dichos números primos son del orden  $10^{300}$  y se prevé que sigan creciendo dado el incremento de la capacidad computacional de los ordenadores.

Para comprender su funcionamiento, se suele recurrir al ejemplo de Bob y Alice. El objetivo es resolver el problema de Bob, quien desea enviar un mensaje a Alice que solo ella pueda leer. Si utilizase criptografía simétrica, debería haber compartido una clave para que ambos dispongan de la misma.

En este ejemplo, la **caja con el candado** es la «**clave pública**» de Alicia, mientras que la **llave del candado** es su «**clave privada**».

Para la generación de claves, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar dos números primos distintos,  $p$  y  $q$ .
  - a) Estos números deben elegirse de manera aleatoria.
2. Calcular  $n = p \times q$ .
  - a)  $n$  se usa como el módulo para ambas claves (la privada y la pública).
3. Con  $\phi$ , se calcula aprovechando las propiedades de la fórmula de Euler:  $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ .
  - a)  $\phi(p) = p-1$  si  $p$  es primo.
  - b) Si  $m$  y  $n$  son primos entre sí, entonces  $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ .
4. Se escoge un entero positivo  $e$  menor que  $\phi(n)$  y que, a su vez, sea coprimo con  $\phi(n)$ .
  - a)  $e$  se da a conocer como el exponente de la clave pública.
  - b) Si se escoge un  $e$  con una suma encadenada corta, el cifrado será más efectivo. Un exponente  $e$  muy pequeño podría implicar un riesgo de seguridad.
5. Se determina un  $d$  que sea el multiplicador modular inverso de  $e$  mod  $\phi(n)$ .
  - a) Esto suele calcularse mediante el algoritmo de Euclides extendido.
  - b)  $d$  se guarda como el exponente de la clave privada.

Por ejemplo:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| $p = 61$               | 1º n.º primo privado  |
| $q = 53$               | 2º n.º primo privado  |
| $n = p \cdot q = 3233$ | producto $p \times q$ |
| $e = 17$               | exponente público     |
| $d = 2753$             | exponente privado     |

La clave pública es  $(e, n)$ . La clave privada es  $(d, n)$ . La función de cifrado es:

$$\text{encrypt}(m) = m^e \pmod{n} = m^{17} \pmod{3233}$$

Donde  $m$  es el texto sin cifrar. La función de descifrado es:

$$\text{decrypt}(c) = c^d \pmod{n} = c^{2753} \pmod{3233}$$

Donde  $c$  es el texto cifrado. Para cifrar el valor del texto sin cifrar 123, nosotros calculamos:

$$\text{encrypt}(123) = 123^{17} \pmod{3233} = 855$$

Para descifrar el valor del texto cifrado, nosotros calculamos:

$$\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \pmod{3233} = 123$$

Figura 50

## PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Problemas en cuanto a la **integridad**:

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autenticidad del emisor</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Como comprobar que el mensaje recibido viene efectivamente del supuesto emisor?</li> </ul> |
| <b>Integridad del mensaje</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Como comprobar que el mensaje recibido es auténtico y no ha sido manipulado?</li> </ul>    |
| <b>Actualidad del mensaje</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Como comprobar que el mensaje es actual, y no uno anterior reenviado?</li> </ul>           |

Figura 51

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No repudio del emisor</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Como comprobar que el mensaje solo ha podido ser generado por el emisor (que niega haberlo hecho)?</li> </ul> |
| <b>No repudio del receptor</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Como comprobar que el mensaje enviado realmente se ha recibido?</li> </ul>                                    |

Figura 52

---

## Algoritmo ElGamal

Este sistema criptográfico fue desarrollado en 1984 por Thaer ElGamal, basándose en el problema del logaritmo discreto ( $x = \log_g(y)$ , donde  $g$  e  $y$  son elementos de un grupo cíclico finito). Este método es empleado principalmente para la generación de firmas digitales así como para el cifrado y descifrado de mensajes.

Este algoritmo se basa en encontrar un logaritmo discreto en un grupo cíclico (*un grupo cíclico es aquel que puede ser generado por un solo elemento, donde todo elemento de  $G$  puede ser expresado como una potencia de  $a$* ).

Para el funcionamiento de ElGamal es necesario:

- Un generador de claves.
- El algoritmo de cifrado que convierte el mensaje en un elemento del grupo  $G$  sobre el que se aplica la lógica del algoritmo.
- La clave privada mediante la cual se descifra el mensaje encriptado.

---

## Curvas Elípticas

Este sistema se basa en las matemáticas de las curvas elípticas, se propuso por primera vez en 1985 argumentando ser un sistema rápido que emplea claves más cortas que otros sistemas como el RSA a la misma vez que proporcionaban una seguridad similar.

La Criptografía de Curva Elíptica (ECC) se basa en funciones matemáticas simples de calcular en un sentido pero muy difíciles calcular en sentido contrario, ya que se resulta inviable calcular el logaritmo discreto de un elemento de una curva elíptica con respecto a un punto base conocido. De aquí surgió el Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica (ECDSA), empleado para crear firmas digitales

En términos de rendimiento los tamaños de las claves ECDSA siguen una curva lineal comparada con los cifrados simétricos, aunque las claves tienen el doble de tamaño. Sin embargo el tamaño de estas claves se mantiene lejos de las generadas con el sistema RSA, las cuales crecen muy rápidamente.